

《餘燼航路》(Ember Path) 遊戲機制與系統邏輯技術說明書

本文件旨在為《餘燼航路》(Ember Path) 提供完整的系統架構與邏輯規範。透過分析蒸氣龐克背景下的資源轉化與戰鬥機制，本說明書建立了高度邏輯化的規則集，以確保 AI 開發環境與遊戲數值平衡的一致性。

1. 遊戲核心概覽與設計願景

《餘燼航路》將蒸氣龐克美學轉化為嚴謹的系統邏輯。遊戲的核心在於「蒸氣壓力」與「物質轉換」的平衡，透過高度邏輯化的設計，玩家的操作反饋將直接受限於物理變量（如壓力、重量、單一任務處理）。這種邏輯化設計不僅能強化沉浸感，更是 AI 理解遊戲狀態與自動化平衡調整的基礎。核心循環（**Core Loop**）：航行（動能消耗）→ 戰鬥（資源獲取）→ 採集（原料積累）→ 建設/升級（生產力提升）→ 探索更深層區域（難度遞增）此循環透過同心圓地圖結構層層遞進，將玩家的即時戰鬥決策與長期的基地建設策略緊密結合。核心獨特性：一場結合「單人多工」操作壓力與「元素反應」深度的蒸氣動力生存冒險。

2. 戰鬥模式與操作邏輯分析

本作採用「三合一」動態切換系統，根據情境變更底層操作邏輯。

2.1 俯視航行戰鬥（核心模式）

模擬單人操作大型機械的忙亂感，核心在於資源調度。

- 操作限制（**Carry_State**）：玩家處於「單一任務處理」限制下，當 `Item_In_Hand = True` 時，無法進行 `Steer`（操舵）或 `Fire`（射擊）。
- 時間感控制（**Time_Scale**）：系統提供 `Hold E` 邏輯。當 `Key_E == Down` 時，`Time_Scale` 降至 0.2（子彈時間），允許玩家在混亂中精確選取煤炭、彈藥或修理零件。
- 視覺表現：採用「船隻相對靜止，背景座標移動」的動態表現，確保戰鬥焦慮感集中於船隻甲板上的多工處理。

2.2 戰鬥模式規格對照表

模式名稱,觸發時機,操作核心,戰略目標

俯視航行戰鬥,區域航道(R1-R10),補煤、填彈、掌舵、維修,抵達目的地,保護船隻完整度
魂系 BOSS 戰,遭遇大型領主/關鍵點,上下左右位移、精準閃避,擊敗強敵,獲取核心圖紙與秘密

基地塔防,基地受襲(R0/副基地),防禦工事建設、路徑規劃,保護基地核心設施與資源存糧

結論：戰鬥模式產出的生物零件與殘骸將回流至建設系統，轉化為更高階的生存設備。

3. 資源體系與建設升級邏輯

資源管理構成了本作的經濟骨架，所有資源均具備明確的物理意義與戰略轉化路徑。

3.1 資源價值矩陣

資源名稱,戰略價值,主要用途

木板,結構基礎,修理船隻甲板、擴建基地地盤

煤炭,基礎燃料,投入鍋爐產生壓力,決定航行距離與速度

焦炭,高效燃料,由「焦炭精煉爐」加工而成,燃燒效率高於煤炭

鐵板,防禦強化,基地高級建設、升級船隻血量上限(HP)

零件,機能修復,用於修復鍋爐、升級船隻可互動組件

生物零件,生物技術,高階組件升級、特殊武器研發

3.2 藍圖系統 (Blueprint System) 邏輯

設施解鎖並非線性達成，必須完成以下邏輯鏈結：

- 獲取 (Acquisition)：航向「圖紙島」擊敗小 BOSS，或「拆解」環境中的舊時代殘骸。
- 實例：擊敗「元素使者」獲得「能量瓶圖紙」；拆解「破損焦炭爐」獲得「焦炭精煉爐圖紙」。
- 實踐 (Implementation)：獲得圖紙後，必須回到基地與倖存夥伴協作，消耗首創資源蓋出第一台「樣機」。
- 解鎖 (Final Unlock)：樣機完成後，該建築正式登錄於玩家建造清單，可直接點選建造。

4. 船舶動力學與蒸氣壓力系統

「蒸氣壓力 (Steam_Pressure)」是本作的核心動態變量，控制著所有主動行為的產出。

- 鍋爐運作邏輯：投入燃料 (煤炭/焦炭) → 增加壓力值 → 消耗壓力以轉化為「推進力 (航行)」或「武器動能 (射擊)」。
- 副基地機制：玩家可於遠處島嶼建立副基地。其戰略意義在於「狀態保存」：當 R0 主基地被攻破時，玩家可引導船隻前往副基地避難並重啟生產線。結論：武器效能與航行速度與壓力值成正相關，壓力管理失敗將導致船隻進入停滯狀態。

5. 「洽比」元素反應與武裝系統

中後期戰鬥深度源於「洽比 (Chubby)」元素系統，這是一套基於「黏液瓶」與「能量瓶」結合的化學反應矩陣。

5.1 元素反應矩陣 (System Matrix)

反應組合,反應名稱,效果描述 (Outputs)

水 + 火,蒸氣反應,造成瞬間高額爆发性傷害

電 + 水,超導反應,施加持續性連鎖電擊傷害

風 + 任意,擴散反應,依據另一元素屬性增加攻擊覆蓋範圍

電 + 火,熔斷反應,單體傷害數值最大化

- 平衡設計：傷害力排序為 電 > 火 > 水 > 風；與之相對，能量獲取難度則為 風 > 水 > 火 > 電。

5.2 武裝清單與狀態

- 魚叉砲：已完成。可回收，消耗中等壓力。
- 機槍：開發中。連續射擊，子彈不可回收，消耗中等壓力。
- 動能空氣砲：開發中。需長時蓄力，消耗極高壓力。
- 扳手 (Wrench)：開發中。近戰工具，主要用於「拆解物品」以獲取資源。
- 動能手槍：開發中。發射壓縮空氣產生「擊退」效果，不消耗子彈與壓力。

6. 地圖分區與進度模型 (R-1 至 R10)

地圖採用「同心圓 (Concentric Circles)」設計，難度隨徑向距離增加，區域邊界由航道數量與視距決定。

6.1 R-1 初始化與教學邏輯

玩家於 R-1 醒來，需完成以下初始化任務：

1. 移動教學：基本行走與近戰操作。

2. 資源獲取：使用魚叉砲打撈物品箱，並勾取無威脅的機械怪。
3. 拆解與修復：近戰擊殺機械怪，使用「板手」拆解獲得「零件」，進而修復「鍋爐」。
4. 航行啟動：使用箱中木板修補甲板，投入煤炭啟動蒸氣船，駛向 R0 碼頭倉庫。

6.2 區域進度與敵人屬性 (R0 - R10)

區域編號,區域特徵與敵人屬性,空間規格與相機邏輯

R0,碼頭倉庫(起始主基地),中心點

R1 - R3,純「機械造物」為主,R0-R1: 1條航道;R1-R3: 3-5條航道

R4,機械 + 生物造物,航道拓寬, Camera_Z 增加

R5,生物 + 機械造物,航道拓寬, Camera_Z 增加

R6,生物 + 魔法造物,航道拓寬, 環境嚴苛

R7,魔法 + 生物造物,進階挑戰

R8,魔法 + 機械造物,進階挑戰

R9,機械 + 魔法造物,極高難度

R10,機械 + 魔法 + 生物(三位一體),獲取最終秘密之處

通關邏輯：玩家在 R10 獲取最終秘密後，必須返航至 R-1 觸發最終 BOSS 戰。擊敗後通關，但系統保留自由建設模式。

7. AI 邏輯映射總結

以下定義為 AI 進行狀態切換 (State Machine) 與變量監控的核心參數：

核心邏輯指令集 (Logical Gates)

- IF Steam_Pressure <= 0 THEN Set Ship_Velocity = 0;
- IF Key_E == Down THEN Set Time_Scale = 0.2 ELSE 1.0;
- IF Carry_State == True THEN Disable_Action(Steer, Fire);
- IF Element_Type(A) AND Element_Type(B) COLLIDE THEN Trigger_Reaction(C);
- IF Base_Integrity <= 0 THEN Auto_Route_To(SubBase_ID);

核心變量索引 (Variable List)

1. **Pressure_Level**: 浮點數，決定動力輸出上限。
2. **Item_In_Hand**: 布林值，切換 Carry_State。
3. **Current_Lane_Count**: 整數 (1, 3, 5)，決定 Camera_Z_Axis 數值。
4. **Blueprint_Status**: 陣列，儲存已解鎖與待實踐的建築清單。
5. **Region_ID**: 整數 (-1 至 10)，決定當前敵人池 (Enemy Pool) 與難度係數。本說明書定義之架構為《餘燼航路》的最高指導原則，後續開發需嚴格遵循上述邏輯門檻與變量定義。